

Десятое занятие, 16 ноября

Поверхностные интегралы второго рода

1. Докажите формулу

$$\int_{\Omega} \Delta uv - \Delta vu = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} u.$$

2. Вычислите поверхностные интегралы

- $\int_S x^2 y^2 z \, dx \, dy$, где S — внешняя сторона полусферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$;
- $\int_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dxdy$, где S — внешняя сторона сферы $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$;
- $\int_S (2x^2 + y^2 + z^2) \, dydz$, где S — внешняя сторона боковой поверхности конуса $\sqrt{y^2 + z^2} \leq x \leq H$;
- $\int_S x \, dydz + y \, dx dz + z \, dx dy$, где S — внешняя сторона поверхности $z = x^2 - y^2$, $|y| \leq x \leq a$.
- $\int_S x^2 \, dydz + y^2 \, dx dz + z^2 \, dx dy$, где S — внешняя сторона параллелепипеда $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$;